

2.6. Оценка экономической эффективности

Экономическая оценка разработанной информационной системы выполнена с использованием показателей годового экономического эффекта, рентабельности инвестиций и срока окупаемости. Такой подход позволяет учитывать как разовые затраты на разработку и внедрение, так и ежегодные расходы на эксплуатацию и сопровождение системы.

При оценке учтена специфика предприятий индустрии красоты. Переход на онлайн-запись позволяет принимать заявки вне рабочего времени, снижать нагрузку на администратора, ускорять формирование отчетности и отказаться от использования сторонних платных сервисов.

Оценка проводится за годовой период, поскольку именно такой интервал позволяет наглядно определить срок окупаемости и практическую пользу от внедрения проекта. В расчетах приняты следующие допущения: средняя стоимость подписки на внешний сервис онлайн-записи составляет 5 000 руб. в месяц, дополнительный поток клиентов благодаря онлайн-записи составляет 5 человек в месяц, администратор экономит в среднем 1,5 часа рабочего времени в день на обработке записей клиентов, а также 6 часов в месяц на формировании отчетности.

2.6.1. Затраты на разработку и внедрение

К единовременным затратам относятся расходы на оплату труда разработчиков, страховые взносы и накладные расходы, связанные с реализацией проекта. Основной объем вложений формируется на этапе создания и подготовки системы к эксплуатации.

Трудозатраты на разработку рассчитываются по формуле:

$$З_{от} = \sum (T_i \times C_{ч,i}),$$

где T_i - трудоемкость i -го этапа работ, чел.-ч; $C_{ч,i}$ - часовая ставка специалиста, руб./ч.

В таблице 45 представлены затраты на разработку системы.

Таблица 45 - Единоразовые затраты на разработку системы

Тип затрат	Объем работы	Ставка, руб./ч	Итог, руб.
Анализ требований и проектирование	24 ч	500	12 000
Разработка серверной части	80 ч	500	40 000
Разработка клиентской части	96 ч	500	48 000
Тестирование системы	36 ч	450	16 200
Страховые взносы	30 % от ФОТ	-	34 860
Накладные расходы	20 % от ФОТ	-	23 240
ИТОГО			174 300

Таким образом, для разработки и внедрения информационной системы требуется 174 300 руб. единовременных вложений.

2.6.2. Экономический эффект от внедрения

Экономический эффект от внедрения системы формируется за счет четырех основных составляющих: отказа от использования платного аналога для онлайн-записи, получения дополнительной прибыли благодаря новым клиентам, сокращения трудозатрат администратора на обработку записей и сокращения времени на формирование отчетности.

Годовая экономия на отказе от внешнего SaaS-сервиса определяется следующим образом:

$$\mathcal{E}_1 = 5\,000 \times 12 = 60\,000 \text{ руб./год.}$$

Дополнительная прибыль от роста числа записей, поступающих в нерабочее время, рассчитывается по формуле:

$$\mathcal{E}_2 = 5 \times 2\,500 \times 0,6 \times 12 = 90\,000 \text{ руб./год.}$$

Экономия трудозатрат администратора на обработке записей клиентов составляет:

$$\mathcal{E}_3 = 1,5 \times 22 \times 12 \times 300 = 118\,800 \text{ руб./год.}$$

Экономия времени на формировании отчетности определяется следующим образом:

$$\mathcal{E}_4 = 6 \times 12 \times 300 = 21\,600 \text{ руб./год.}$$

Общий годовой экономический эффект определяется как сумма составляющих:

$$\mathcal{E}_{\text{год}} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_4 = 60\,000 + 90\,000 + 118\,800 + 21\,600 = 290\,400 \text{ руб./год.}$$

2.6.3. Эксплуатационные расходы

Помимо единовременных затрат, в процессе использования системы возникают ежегодные расходы на ее поддержку и размещение. В качестве инфраструктурной платформы выбран провайдер Selectel [38].

Для функционирования информационной системы достаточно конфигурации, представленной в таблице 46.

Таблица 46 - Характеристика серверной конфигурации

Параметр	Значение
Платформа	Облачный сервер
Тип конфигурации	Standard Line
Процессор (vCPU)	1 × 2,30 ГГц
Оперативная память (RAM)	2 ГБ
Дисковое пространство (SSD)	16 ГБ
Стоимость в год	17 485 руб.

Данная конфигурация обеспечивает необходимый запас производительности с учетом пиковой нагрузки в вечерние часы и в выходные дни. Помимо этого, требуется обеспечить

сервер доменным именем: по состоянию на апрель 2026 года стоимость регистрации домена «eden-beauty.ru» составляет 169 руб., а ежегодное продление обойдется примерно в 600-800 руб.

Рассмотрим в таблице 47 годовые эксплуатационные расходы.

Таблица 47 - Годовые эксплуатационные расходы

№	Статья расходов	Стоимость, руб./год
1	Аренда VPS-сервера	17 485
2	Продление доменного имени	800
3	Резервное копирование	2 000
4	Техническая поддержка и администрирование	10 000
	ИТОГО	30 285

Тогда чистый годовой экономический эффект будет равен:

$$\text{Эчист} = \text{Эгод} - \text{Ээксп} = 290\,400 - 30\,285 = 260\,115 \text{ руб./год.}$$

2.6.4. Расчет показателей эффективности

Для оценки эффективности проекта используются два основных показателя: срок окупаемости и рентабельность инвестиций.

Срок окупаемости определяется по формуле:

$$T = K / \text{Эчист}$$

$$T = 174\,300 / 260\,115 = 0,67 \text{ года.}$$

Следовательно, срок окупаемости проекта составляет около 0,67 года, или примерно 8 месяцев.

Показатель рентабельности инвестиций рассчитывается как отношение чистого годового экономического эффекта к первоначальным инвестициям:

$$\text{ROI} = (\text{Эчист} / K) \times 100 \%$$

$$\text{ROI} = (260\,115 / 174\,300) \times 100 \% = 149,23 \%.$$

Полученные значения свидетельствуют о том, что внедрение разработанной системы является экономически целесообразным решением. Проект окупается менее чем за один год, а чистый годовой экономический эффект превышает величину первоначальных инвестиций.